

IT-07.01.10 – Orientação para cálculos de incerteza de medição

Revisão 03 de 16/12/25

1 Objetivo

Estabelecer procedimento para estimativa da incerteza de medição em ensaios.

2 Aplicação

Aplica-se a todos os ensaios acreditados por órgãos oficiais ou que atendam aos requisitos da ABNT NBR ISO/IEC 17025.

3 Definições e siglas

Disponível no FQ-04.11: Intranet > Documentos da Qualidade > Definições e Siglas.

4 Método

A avaliação da incerteza de medição deve seguir critérios estatísticos aplicáveis e pode, como orientação, seguir os procedimentos estabelecidos nesta IT e/ou orientações específicas da Cgcre.

4.1 Especificação do procedimento de medição

Definir claramente todas as etapas que compõem o procedimento de medição adotado. Quando for o caso, expressar matematicamente a relação entre o mensurando (Y) e as grandezas de entrada (X_i) das quais Y depende: $Y = f(X_1, X_2, \dots, X_n)$.

A função f deverá conter todas as grandezas, incluindo todas as correções e fatores de correção, que possam contribuir como um componente importante de incerteza para o resultado da medição.

4.2 Identificação das fontes de incerteza

Para cada grandeza de entrada identificar as maiores fontes de incerteza associadas aos procedimentos de medição. Recomenda-se elaborar um diagrama de causa e efeito ("espinha de peixe"), para melhor visualização das fontes de incerteza referentes a cada grandeza de entrada.

4.3 Determinação das grandezas de entrada e avaliação da incerteza-padrão

Determinar x_i , o valor estimado da grandeza de entrada X_i , seja com base em análise estatística de uma série de observações ou por outros meios (ver item 4.1.3, página 9, do Guia para a Expressão da Incerteza de Medição - vide referência normativa).

Avaliar a incerteza-padrão $u(x_i)$ de cada estimativa de entrada x_i . Para uma estimativa de entrada obtida por meio de análise estatística de uma série de observações, a incerteza-padrão é avaliada na forma de incerteza-padrão do Tipo A (ver item 4.2, página 10, do Guia para a Expressão da Incerteza de Medição - vide referência normativa). Para uma estimativa de entrada obtida por outros meios, a incerteza-padrão $u(x_i)$ é avaliada na forma de incerteza-padrão do Tipo B (ver item 4.3, página 11 do Guia para a Expressão da Incerteza de Medição - vide referência normativa).

Avaliação do Tipo A (da incerteza): avaliação de um componente da incerteza de medição por uma análise estatística dos valores medidos, obtidos sob condições definidas de medição.

IT-07.01.10 – Orientação para cálculos de incerteza de medição

Revisão 03 de 16/12/25

Avaliação do Tipo B (da incerteza): avaliação de um componente da incerteza de medição determinada por meios diferentes daquele adotado para a avaliação do Tipo A da incerteza de medição.

4.4 Avaliação das covariâncias no caso de grandezas de entrada correlacionadas

Quando aplicável, identificar e avaliar as covariâncias associadas com as estimativas de entrada importantes, que sejam correlacionadas. Ver item 5.2, página 21, da referência normativa.

4.5 Estimativa do resultado da medição

Calcular o resultado da medição, isto é, a estimativa **y** do mensurando **Y**, a partir da relação funcional **f**, utilizando como grandezas de entrada **X_i** as estimativas **x_i**, obtidas conforme descrito nos itens 4.2 e 4.3 do Guia para a Expressão da Incerteza de Medição - vide referência normativa.

4.6 Determinação da incerteza-padrão combinada

Determinar a incerteza-padrão combinada **u_c(y)** do resultado da medição **y**, a partir das incertezas-padrão e covariâncias associadas com as estimativas de entrada. Se a medição determina, simultaneamente, mais de uma grandeza de saída, calcule suas covariâncias (ver exemplos H.2, H.3 e H.4, páginas 85, 89 e 93 do Guia para a Expressão da Incerteza de Medição - vide referência normativa).

4.7 Determinação da incerteza expandida

Determinar a incerteza expandida **U** multiplicando a incerteza-padrão combinada **u_c(y)** por um fator de abrangência **k**, tipicamente na faixa de 2 a 3. A escolha do fator **k** é baseada na probabilidade de abrangência ou nível de confiança requerido do intervalo conforme item 3.3.7, página 7 do Guia para a Expressão da Incerteza de Medição - vide referência normativa.

4.8 Expressão da incerteza

Relatar o resultado da medição **y**, acompanhado da incerteza-padrão **u_c(y)** ou da incerteza expandida **U**. Descrever o método como **y** e **u_c(y)** ou **U** foram obtidos. Para expressar a incerteza, utilizar as frases abaixo ou outra forma que contenha, no mínimo, as mesmas informações:

a) Se incerteza-padrão combinada

“m_s = 100,02147 g com u_c = 0,35 mg ou u_c = 0,00035 g (uma incerteza-padrão combinada)”

b) Se incerteza expandida

“m_s = (100,02147 ± 0,00079) g. O resultado representa a média de **n** repetições analíticas, simultâneas e independentes, e o valor após o símbolo ± representa a incerteza expandida (**U = k.u_c**), com um fator de abrangência (**k**) igual a, com uma probabilidade de abrangência ou nível de confiança requerido de **x%**”.

Outros exemplos:

(b1) O valor da incerteza de medição corresponde à incerteza expandida (**U = k * u_c**), em que **k** representa o fator de abrangência e **u_c** a incerteza padrão combinada. O fator de abrangência (**k**) foi determinado com base na distribuição t-Student, utilizando os graus de liberdade efetivo (**V_{eff}**), para uma probabilidade de abrangência (ou nível de confiança) de aproximadamente 95%. A incerteza de medição foi determinada conforme a IT-07.01.10, que se baseia no Guia para Expressão de Incerteza de Medição (GUM). Os valores de **k** e **V_{eff}** estão apresentados na tabela de resultados.

(b2) O valor da incerteza de medição corresponde à incerteza expandida (**U = k * u_c**), em que **k** representa o fator de abrangência, igual a XXXX e **u_c** a incerteza padrão combinada. O fator de abrangência (**k**) foi determinado com base na distribuição t-Student, utilizando os graus de liberdade efetivo **V_{eff} = XXXX**, para

IT-07.01.10 – Orientação para cálculos de incerteza de medição

Revisão 03 de 16/12/25

uma probabilidade de abrangência (ou nível de confiança) de aproximadamente 95%. A incerteza de medição foi determinada conforme a IT-07.01.10, que se baseia no GUM.

Observação: Os cálculos relacionados à estimativa de incerteza de medição podem ser detalhados em normas internas da Unidade e/ou expressos por meio de planilhas eletrônicas.

4.9 Exemplo

A referência BUCHMANN & SARKIS (2002) apresenta um bom exemplo de cálculo de incerteza aplicado a um ensaio de química analítica.

5 Responsabilidade

A responsabilidade pela implementação deste procedimento é de todas as Unidades com ensaios que atendam a NBR ISO/IEC 17025.

6 Aprovação

A aprovação desta IT é de responsabilidade do RA.

7 Documentos relacionados

7.1 Referências normativas

INMETRO. Avaliação de dados de medição: Guia para a expressão de incerteza de medição – GUM 2008. Duque de Caxias, RJ: INMETRO/CICMA/SEPIN, 2012 141 p. Disponível em: https://www.gov.br/inmetro/pt-br/assuntos/metrologia-cientifica/documentos-tecnicos-em-metrologia/gum_final.pdf/view. Acesso em: 09 dez. 2025.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS – ABNT. **NBR ISO/IEC 17025**: requisitos gerais para competência de laboratórios de ensaio e calibração. Rio de Janeiro, 2017. 32 p.

MINISTÉRIO DA SAÚDE. Agência Nacional de Vigilância Sanitária - Diretoria Colegiada. **RESOLUÇÃO RDC nº 512**, de 27 de maio de 2021. Brasília, 2021. Disponível em: <https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-rtc-n-512-de-27-de-maio-de-2021-322975673>. Acesso em: 09 dez. 2025.

7.2 Referências complementares

INMETRO. **Vocabulário Internacional de Metrologia: conceitos fundamentais e gerais e termos associados (VIM 2012)**. 1ª edição luso-brasileira. Rio de Janeiro, 2012. 94 p. Disponível em: https://www.gov.br/inmetro/pt-br/assuntos/metrologia-cientifica/documentos-tecnicos-em-metrologia/vim_2012.pdf/view. Acesso em: 09 dez. 2025.

AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ANVISA – **Guia para qualidade em química analítica: uma assistência à acreditação**; traduzido por Gerência-Geral de Laboratórios em Saúde Pública – 1ª ed. Brasília: **ANVISA**, 2004. 80 p. (Série Acreditação; v.1). Disponível em: <http://bvsmis.saude.gov.br/bvs/publicacoes/anvisa/laboratorios.pdf>. Acesso em: 09 dez. 2025.

BUCHMANN, J.H.; SARKIS, J.E.S. **O conceito de incerteza aplicado aos processos de medição associados à preparação de uma solução de referência para calibração**. Química Nova, v. 25, n. 1, p. 111-116, 2002. Disponível em: http://static.sites.sbgq.org.br/quimicanova.sbgq.org.br/pdf/Vol25No1_111_18.pdf. Acesso em: 09 dez. 2025.

IT-07.01.10 – Orientação para cálculos de incerteza de medição

Revisão 03 de 16/12/25

ELLISION, S.L.R.; WILLIAMS, A. **Eurachem/CITAC Guide CG4– quantifying uncertainty in analytical measurement**. 3.ed., 2012. 133 p. Disponível em: https://www.eurachem.org/images/stories/Guides/pdf/QUAM2012_P1.pdf. Acesso em: 09 dez.2025.

INMETRO. **Norma NIT-DICLA. 021**: Expressão da incerteza de medição por laboratórios de calibração (revisão 10). Rio de Janeiro, 2020. 27 p. Disponível em: http://www.inmetro.gov.br/credenciamento/organismos/doc_organismos.asp?Organismo=CalibEnsaio. Acesso em: 09 dez.2025.

INMETRO. **DOQ-CGCRE-019**: Exemplos de estimativa de incerteza de medição ensaios químicos (revisão 04). Rio de Janeiro, 2019. 26 p. Disponível em: http://www.inmetro.gov.br/credenciamento/organismos/doc_organismos.asp?Organismo=CalibEnsaio. Acesso em: 09 dez.2025.

INMETRO. **DOQ-CGCRE-053**: Exemplos de estimativa de incerteza de medição em ensaios microbiológicos (revisão 01). Rio de Janeiro, 2022. 15 p. Disponível em: http://www.inmetro.gov.br/credenciamento/organismos/doc_organismos.asp?Organismo=CalibEnsaio. Acesso em: 09 dez.2025.

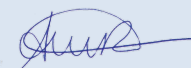
7.3 Referências cruzadas

MQ

IT-04.02.01

IT-07.01.09

8 Histórico de revisões

Rev.	Data	Autor	Verificado	Aprovado	Descrição sumária
02	18/02/25	RA	CGQ	Cinthia C. Ronchesel Leite	Alteração nos itens 7.1 e 7.2 (análise crítica periódica e atualização das referências).
03	16/12/25	RA	CGQ	 Cinthia C. Ronchesel Leite	Alterações nos itens 4, 4.8, 7.1 e 7.2 (adequação de texto, inclusão de exemplos e confirmação das referências)